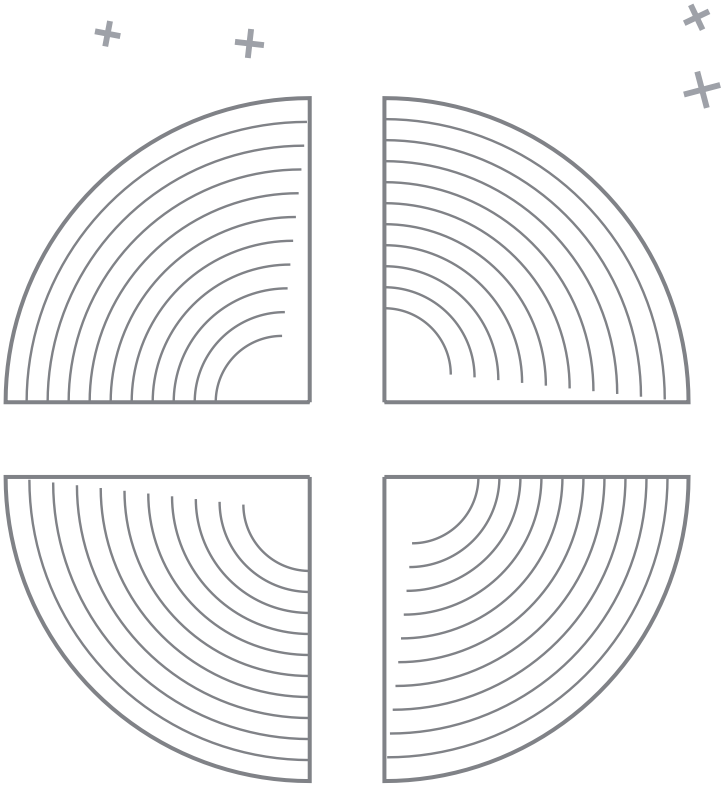
2027

논술 실전모의고사 문제지 9

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

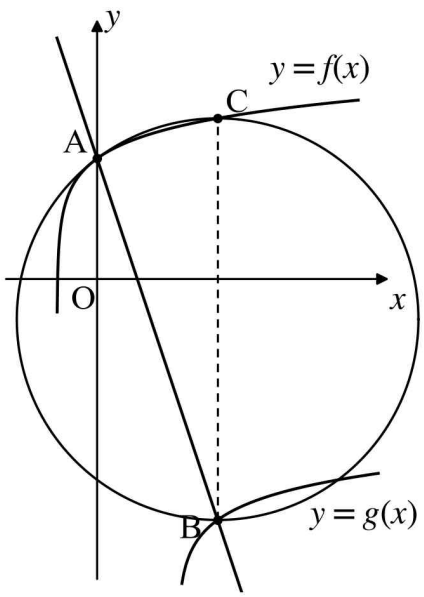
가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 9회

[문제 1]

$a>1$인 상수 a에 대하여 두 함수

$$f(x)=\log_a(x+1)+3,\quad g(x)=\log_a(x-2)-6$$

이 있다. 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 직선 $y=-3x+3$과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 B를 지나고 y축에 평행한 직선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점을 C라 하자. 점 A가 선분 BC를 지름으로 하는 원 위의 점이고 삼각형 ABC의 넓이가 S일 때, $a+S$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



[15점]

조우제수리논술 LAB

[문제 2]

양수 a에 대하여 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x)=\sin^2 x,\quad g(x)=a(1-\cos x)$$

가 있다. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 만나는 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 모두 나열할 때, n번째 수를 x_n이라 하자.

$x_2-x_1=4(x_3-x_2)$일 때, $a\times(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 3]

모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_6의 값이 될 수 있는 모든 정수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $a_1 \le 0,\ a_4 = 8$

(나) 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_n + 2 & (a_n a_{n+1} \le 6) \\ a_{n+1} - 2 & (a_n a_{n+1} > 6) \end{cases}$$

이다.

[20점]

[문제 4]

상수 a와 실수 t에 대하여 함수 $f(x)=x^3+ax^2+15x$의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ f(t))$에서의 접선과 직선 $x=-t$가 만나는 점의 y좌표를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 실수 전체의 집합에서 일대일대응이고 닫힌구간 $[-2,\ 1]$에서 최댓값 M을 갖는다. M이 자연수의 세제곱이 되도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 5]

음의 정수 m에 대하여 곡선 $y=x^3-3x^2+4x$와 직선 $y=m(x-2)$ 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=x^3-3x^2+4x$와 직선 $y=m(x-2)$ 및 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A>B$를 만족시키는 m의 최댓값을 m_0이라 할 때, $m=m_0$일 때의 $A-B$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 6]

등비수열 $\{a_n\}$은 $|a_1|>2$이고, 모든 자연수 n에 대하여 수열 $\{b_n\}$이

$$b_n=\begin{cases}a_n\ (|a_n|\le 2)\\ 2\ \ (|a_n|>2)\end{cases}$$

이다. 수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $b_3=-a_4$
(나) $\sum_{n=1}^{\infty}b_{2n}=-\frac{2}{3}$

[20점]

[문제 7]

상수 k에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $\lvert f(x)-k\rvert=\ln(1+x^2)$이다. (나) 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

구간 $(0,\ \infty)$에서 함수 $f'(x)$가 $x=\alpha$에서 최댓값을 갖고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-\alpha,\ f(-\alpha))$에서의 접선이 원점을 지난다. $f(\sqrt{3})$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 8]

$f(0)=1$, $f'(0)=-2$인 이차함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{f(x)}{e^{2x+2}}=g(x+1)-\frac{g(x)}{e^2}$$

을 만족시킨다.

$$\int_1^e xg(\ln x)dx=4, \quad \int_1^3 e^{2x}g(x)dx=21$$

일 때, $f(3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]